Barème



Multiplier des nombres relatifs

Évaluation – 15 minutes – Notion 2

« Je compte les signes **moins** ! »

4e4
Sujet B

Calculatrice interdite. Les calculs sont rédigés en colonne, une étape par ligne.

Exercice 1 — Question de cours — 3 points

…/3

…/1 **1** Le produit de deux nombres de signes contraires est **négatif**. *[1]*

…/1 **2** Pour multiplier deux nombres relatifs, on multiplie leurs **distances à zéro** et on applique la règle des signes. *[1]*

…/1 **3** Un produit de facteurs non nuls est **positif** si le nombre de facteurs négatifs est **pair**. *[1]*

Exercice 2 — Multiplier deux nombres relatifs — 4 points

…/4 Pour chaque calcul : signe 0,5 point, distance à zéro 0,5 point.

…/1 …/1 **a)** $(-6) \times (-8) = 48$ **b)** $9 \times (-7) = -63$

…/1 …/1 **c)** $(-2{,}5) \times 6 = -15$ **d)** $(-0{,}9) \times (-10) = 9$

Exercice 3 — Signe d'un produit — 4 points

…/4 Sans calculer, coche le signe de chaque produit. (1 point par produit)

Produit	Positif	Négatif
…/1 $(-7) \times (-16) \times 25$	✔	
…/1 $(-3{,}4) \times 2{,}6 \times (-8) \times 9 \times (-1{,}7)$		✔
…/1 $(-14) \times (-15) \times 13 \times (-11) \times (-18)$	✔	
…/1 $(-0{,}7) \times (-6) \times (-3) \times (-1) \times (-2) \times 4$		✔

Barème

Exercice 4 — Produits de plusieurs facteurs — 5 points

…/5 Donne le signe, puis calcule. E : signe 1 ; regroupement 1 ; résultat 1. F : signe 1 ; résultat 1.

$E = (-3) \times 2 \times (-5) \times (-4)$

…/1 …/1 signe : **3 facteurs négatifs, −**

…/1 …/1 $E = (2 \times 5) \times (3 \times 4)$

…/1 $E = -120$

$F = (-2{,}5) \times 4 \times (-3)$

signe : **2 facteurs négatifs, +**

$F = 30$

Exercice 5 — Problème — 4 points

…/4 Au pied des falaises d'Étretat, un plongeur se trouve à -6 m (6 m sous la surface de la mer). Il descend de 2 m par minute pendant 6 minutes (situation imaginée).

1 Écris un produit donnant la variation de la position du plongeur en 6 minutes, puis calcule-le. **(2 points)**

calcul …/1
résultat …/0,5
phrase …/0,5

Calcul : $6 \times (-2)$
Résultat : -12
Phrase : sa position varie de -12 **m.**

2 Où se trouve le plongeur au bout de 6 minutes ? **(2 points)**

calcul …/1
résultat …/0,5
phrase …/0,5

Calcul : $(-6) + (-12)$
Résultat : -18
Phrase : le plongeur est à -18 **m.**

…/+1 **Bonus** *Si tu as fini en avance. Ces points s'ajoutent à ta note (sans dépasser 20).*

Retrouve le facteur manquant.

…/0,5 **a)** $(+9) \times (-0{,}3) = -2{,}7$ *[vérif. :* $(+9) \times (-0{,}3) = -2{,}7$*]*

…/0,5 **b)** $(+6) \times (-0{,}5) \times (-3) = 9$ *[vérif. :* $(-0{,}5) \times (-3) = 1{,}5$ *et* $9 : (+1{,}5) = 6$*]*